

Examen Deep Learning

Master SI-SR, UADB

2022-2023

Notes :

- L'examen dure 3 heures,
- merci d'envoyer votre notebook ou votre fichier.py a **seydounourou.sylla@uadb.edu.sn**

1. Questions de cours :

- Présentation des concepts de base des CNN.
- Expliquer l'architecture typique d'un CNN.

2. Préparation des Données :

- Télécharger d'un ensemble de données d'images (CIFAR-10).

```
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = datasets.cifar10.load_data()  
train_images, test_images = train_images / 255.0, test_images / 255.0
```

- Faire un Prétraitement des données

3. Modèle CNN :

- Proposer un modèle CNN en utilisant une bibliothèque TensorFlow ou PyTorch.
- Expliquer chaque couche et son rôle dans votre architecture.

4. Entraînement du Modèle :

- Compiler le modèle en définissant la fonction de perte, l'optimiseur et les métriques.
- Expliciter le rôle de chaque composante

5. Évaluation du Modèle:

- Proposer des métriques de performances et évaluer le modèle sur le train et le test.
- Expliquer et interpréter chaque métrique.

6. Amélioration du Modèle :

- Proposer des pistes d'optimisation de votre modèle.